

20XX 年度入試向け

大学別・オンライン数学模試

入試プレビュー

全大学共通の見本

問題・解答と解説・採点基準

...

この見本について

特定の大学・回次を想定しない、全大学共通の見本です。問題の体裁・解説の書き方・採点のしかたを確かめていただくためのもので、収めたのは大問 1 題で、問題・解答と解説・採点基準をそのまま載せています。

ここに載せた問題は、既刊「合格答案をつくる」シリーズの予想問題を作り替えたものです。**大学の過去問そのものではありません。**本模試でも過去問は出題せず、各大学の出題形式・大問構成・頻出分野の分析にもとづいてすべて書き下ろします。

配点と採点基準は**この見本のもの**で、大学が公表しているものではありません。難易度の表示もしていません。

実際の模試は大学ごとに試験時間・大問数・解答形式を変えて作問します。この見本の問題・配点が、特定の大学の本番の出題内容を示すものではありません。

大学別数学研究室

制作：森 祐太

yuta-eng.com

問 題 紙

入試プレビュー 見本問題 (1 題・20 点)

解答時間の目安 25 分 ・ 答えは途中の論証まで書くこと ・ 分野：数列

- 1 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和を S_n とする。すべての自然数 n に対して

$$S_n = 2a_n - 3n$$

が成り立つとする。以下の問いに答えよ。

- (1) a_1, a_2, a_3 を求めよ。 (4 点)
- (2) a_{n+1} を a_n を用いて表し、数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。 (8 点)
- (3) $T_n = \sum_{k=1}^n k a_k$ を n を用いて表せ。 (8 点)

見本問題 解答・解説

・ 大問 1 —— 和 S_n と一般項, $\sum k a_k$

対象：全大学共通（見本）

【(1) $n = 1$ のとき $S_1 = a_1$ であるから、与えられた関係式は

$$a_1 = 2a_1 - 3$$

となり $a_1 = 3$ を得る。

$n = 2$ のとき $S_2 = a_1 + a_2$ であるから $3 + a_2 = 2a_2 - 6$ となり $a_2 = 9$ 。同様に $n = 3$ では $3 + 9 + a_3 = 2a_3 - 9$ となり $a_3 = 21$ である。

答： $a_1 = 3, \quad a_2 = 9, \quad a_3 = 21$

【(2) $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ である。与えられた関係式を $n + 1$ と n で書いて差をとると

$$a_{n+1} = \{2a_{n+1} - 3(n+1)\} - (2a_n - 3n) = 2a_{n+1} - 2a_n - 3$$

となる。整理して

$$a_{n+1} = 2a_n + 3 \quad (n \geq 1)$$

を得る。

両辺に 3 を足すと $a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$ となるので、数列 $\{a_n + 3\}$ は公比 2 の等比数列である。初項は $a_1 + 3 = 6$ であるから

$$a_n + 3 = 6 \cdot 2^{n-1} = 3 \cdot 2^n \quad \text{よって} \quad a_n = 3(2^n - 1)$$

である。

答： $a_{n+1} = 2a_n + 3, \quad a_n = 3(2^n - 1)$

確かめ $n = 1, 2, 3$ を入れると 3, 9, 21 となり、(1) で求めた値と合う。漸化式を立てたあとは、必ず最初の数項で確かめておきたい。

■ (3) (2) より $k a_k = 3k \cdot 2^k - 3k$ であるから

$$T_n = 3 \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k - 3 \sum_{k=1}^n k$$

と 2 つの和に分かれる。後ろの和は $\frac{n(n+1)}{2}$ である。

前の和を $U_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k$ とおき、2 倍してずらして引く。

$$U_n - 2U_n = 2 + \sum_{k=2}^n 2^k - n \cdot 2^{n+1} = 2 + (2^{n+1} - 4) - n \cdot 2^{n+1}$$

左辺は $-U_n$ であるから

$$U_n = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$$

となる。したがって

$$T_n = 3 \left\{ (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2 \right\} - \frac{3n(n+1)}{2} = 3(n-1) \cdot 2^{n+1} + 6 - \frac{3n(n+1)}{2}$$

である。

答:
$$\underline{\underline{T_n = 3(n-1) \cdot 2^{n+1} + 6 - \frac{3n(n+1)}{2}}}$$

確かめ $n=1$ では $T_1 = 1 \cdot a_1 = 3$ で、式の値も $0 + 6 - 3 = 3$ 。 $n=2$ では $3 + 2 \cdot 9 = 21$ で、式の値も $24 + 6 - 9 = 21$ である。

見本問題 採点基準

■ 採点の手順

1. まず答案を清書する。頭の中で解けたものは採点しない。
2. 小問ごとに**正解**と照合する。
3. 採点表の**加点行**を上から見て、答案に実際に書いてある段階だけ加点する。
4. 続く $\times$ の行に当たるものがあれば、その分を引く。0 点未満にはしない。

■ この見本の配点

大問	主題	小問の配点	計
1	和 S_n と一般項, $\sum k a_k$	4 + 8 + 8	20

■ この見本で共通に見るところ

- 過程を書かず結論だけの答案は、その小問の満点の 30% を上限とする。
- 「明らかに」「同様に」で片づけた箇所は加点しない。直前に同じ議論を完全に行っている場合を除く。
- 前小問の答えが誤っていても、その値を正しく使っていれば**過程の加点は行う**（結論の加点は行わない）。
- 本書にない解法でも、論理が通っていれば満点とする。採点表の段階に読み替えて読むこと。

■ 1-(1) 4 点

正解 $a_1 = 3, a_2 = 9, a_3 = 21$

$S_1 = a_1$ を使って a_1 を出している	1
S_2, S_3 を前の項の和として書き直している	1
3 つとも正しい	2
$\times$ a_1 を求めずに a_2 から書き始めている	-1
$\times$ 答えだけで、どの n を代入したかが読み取れない	-1

■ 1-(2) 8 点

正解 $a_{n+1} = 2a_n + 3, a_n = 3(2^n - 1)$

$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ を使うと述べている	2
差をとって $a_{n+1} = 2a_n + 3$ まで整理できている	2
$a_n + 3$ が等比数列になることを使い、初項を $a_1 + 3 = 6$ と正しく取っている	2
一般項が合っている	2
$\times a_n = S_n - S_{n-1}$ を $n \geq 2$ の断りなしに $n = 1$ でも使っている	-1
$\times$ 等比数列の初項を $a_1 = 3$ としてしまい、+3 の分だけずれている	-2
$\times$ 漸化式は出せたが、一般項まで解ききれていない	-2

1-(3) 8 点

正解 $T_n = 3(n-1) \cdot 2^{n+1} + 6 - \frac{3n(n+1)}{2}$

$k a_k$ を 2 つの和に分けている	2
$\sum_{k=1}^n k \cdot 2^k$ をずらして引く方法で正しく求めている	3
$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ を使っている	1
最後まで n の式にまとめきっている	2
$\times$ ずらして引くときに、両端の項 ($k = 1$ の分と $k = n + 1$ の分) の扱いを誤っている	-2
$\times U_n$ までは出せたが、 T_n に戻すときの係数 3 を落としている	-2
$\times n = 1$ などで確かめておらず、符号の誤りがそのまま残っている	-1

この冊子は全大学共通の見本です。問題・配点・採点基準は特定の大学や回次の出題内容を示すものではなく、大学の公式資料ではありません。